

Plano de Investigação

Projeto e Dissertação | Rodrigo Graça 107634

Dezembro 2025

Prof. Pedro Almeida
Prof. Telmo Silva

Índice

Título.....	3
Resumo.....	3
Palavras-chave	3
Introdução.....	4
1. Finalidades e objetivos	6
<i>Objetivo geral</i>	<i>6</i>
<i>Objetivos específicos</i>	<i>6</i>
2. Questões de investigação	8
3. Enquadramento teórico	9
3.1. Storytelling Digital	10
3.1.1. <i>O que é o storytelling digital?</i>	<i>10</i>
3.1.2. <i>Conceito de colaboração</i>	<i>10</i>
3.1.3. <i>Plataformas de cocriação</i>	<i>11</i>
3.2. IA Generativa	12
3.2.1. <i>A evolução da IA generativa</i>	<i>12</i>
3.2.2. <i>IA vs. IA Generativa</i>	<i>12</i>
3.2.3. <i>Aplicações criativas e educativas</i>	<i>13</i>
3.2.4. <i>Assistentes de IA como ferramenta.....</i>	<i>13</i>
3.2.5. <i>Benchmarking de GenAI.....</i>	<i>14</i>
3.3. IA na cocriação	15
3.3.1. <i>Cocriação Humano-IA</i>	<i>15</i>
3.3.2. <i>Plataformas de cocriação com IA e Seleção de Modelos.....</i>	<i>15</i>
3.3.3. <i>Benchmarking de cocriação com IA no Storytelling.....</i>	<i>16</i>
4. Metodologia	18
4.1. Recolha de dados	18

4.2.	Fase 1: Conceptualização	20
4.3.	Fase 2: Primeiro Protótipo	21
4.4.	Fase 3: Desenvolvimento e Iteração.....	21
4.5.	Fase 4: Desenvolvimento e Avaliação Final	21
5.	Plano de Contingência	23
6.	Cronograma	24
7.	Resultados Esperados	28
	Referências	29

Título

IA generativa na cocriação de histórias para o enriquecimento da plataforma Polariscope

Resumo

Esta investigação centra-se na integração de Inteligência Artificial (IA) generativa na plataforma Polariscope, com o objetivo de enriquecer a criação e cocriação de histórias e conteúdos. Pretende-se desenvolver e analisar um assistente inteligente capaz de apoiar os utilizadores na escrita, geração de descrições para conteúdos e criação automática de histórias, recorrendo aos conteúdos já existentes na plataforma. O estudo procura compreender em que medida a IA pode contribuir para a criatividade, eficiência e qualidade das histórias geradas, bem como avaliar o interesse e o envolvimento dos utilizadores perante este tipo de assistência criativa.

Palavras-chave

inteligência artificial, cocriação, Polariscope, storytelling digital, criatividade, histórias, assistente inteligente

Introdução

A Polariscope constitui um projeto de investigação e desenvolvimento focado no design e na implementação de uma plataforma digital dedicada ao storytelling colaborativo, servindo como um ecossistema onde cidadãos e instituições de património cultural convergem para partilhar arquivos e memórias. O propósito desta solução é promover a preservação da história local e global através da cocriação ativa, permitindo que a memória coletiva seja visualizada e enriquecida num ambiente digital. Para compreender a dinâmica de interação nesta plataforma, é fundamental analisar a sua arquitetura de dados, que se encontra estruturada em três níveis hierárquicos interdependentes: os Projetos, as Histórias e os Conteúdos.

No topo desta hierarquia encontra-se o Projeto, que funciona como um repositório central ou uma página temática dedicada a um evento específico, como um marco histórico, um acontecimento pessoal ou uma celebração comunitária. Este nível serve de contendor para toda a informação associada a um tema, permitindo que o utilizador defina níveis de privacidade e atribua papéis colaborativos a outros membros, como editores ou administradores, reforçando o carácter coletivo do projeto desde a sua génese.

Descendo na estrutura, surgem as Histórias, que representam as narrativas da plataforma e o espaço onde as memórias ganham contexto através de uma página dinâmica que articula texto, media e desafios. É neste nível que os utilizadores se transformam em narradores, documentando as suas experiências pessoais ou coletivas.

Por fim, na base da pirâmide, encontram-se os Conteúdos, que são os elementos fundamentais de construção, como fotografias, vídeos, áudios ou citações. Cada conteúdo carregado é enriquecido com meta dados que facilitam a sua organização e reutilização, podendo ganhar vida em múltiplos pontos da aplicação, desde as galerias nos projetos, até à integração em histórias criadas por outros utilizadores.

Apesar da robustez desta estrutura, a observação em testes anteriores na Polariscope revelou um possível problema relacionado com o esforço necessário para a criação de histórias. Identificou-se que a maioria dos utilizadores prefere

adotar um papel passivo, limitando-se a consumir informação ou a carregar conteúdos isolados, evitando a construção de histórias completas devido ao tempo, paciência e criatividade que exigem. Esta barreira resulta numa redução da riqueza da plataforma, e é perante esta necessidade, que surge a oportunidade de integrar a Inteligência Artificial (IA) generativa como um assistente criativo.

Esta necessidade foi já objeto de um estudo anterior no contexto da Polariscope, no entanto, nessa fase, a plataforma ainda se encontrava em desenvolvimento, o que obrigou a que os testes fossem realizados fora do ecossistema real da aplicação. Além disso, as limitações das tecnologias de IA disponíveis na altura (como o modelo GPT-3.5) restringiram o alcance das soluções encontradas. Apesar destas condicionantes, esse trabalho foi fundamental para identificar uma conclusão crítica: a rigidez dos parâmetros da IA não funciona para todos os utilizadores, uma vez que a preferência pelo nível de criatividade (Temperatura) varia consoante o contexto da história, sendo maior em eventos festivos e menor em relatos históricos rigorosos.

1. Finalidades e objetivos

A presente investigação surge para facilitar o processo de criação de histórias, mitigando o esforço necessário para a construção de narrativas complexas e a articulação de conteúdos multimédia, resolvendo o problema da falta de tempo ou criatividade da parte dos utilizadores.

O estudo propõe, assim, explorar o potencial da Inteligência Artificial (IA) generativa como assistente criativo, capaz de apoiar os utilizadores na escrita, na formulação de descrições e na criação automática de histórias, promovendo uma experiência de cocriação mais acessível e de maior qualidade.

A investigação procurará avaliar de que forma a integração de IA pode aumentar a qualidade narrativa e a participação dos utilizadores na plataforma, sem comprometer a autenticidade e a autoria dos conteúdos.

A realização da investigação é orientada por um conjunto de objetivos. Estes dividem-se em um objetivo geral, que oferece uma visão ampla do propósito da pesquisa, e objetivos específicos, que detalham e complementam essa meta principal.

Objetivo geral

Desenvolver uma ferramenta a integrar na plataforma Polariscope para facilitar e melhorar o processo de criação de histórias, através da utilização de IA

Objetivos específicos

- Especificar requisitos funcionais e de interação para a implementação de um assistente à criação de histórias
- Desenvolver um assistente IA capaz de gerar histórias a partir de conteúdos existentes que garanta o controlo criativo por parte dos utilizadores
- Avaliar a perceção dos criadores de histórias, relativamente à qualidade e satisfação do apoio dado pelo assistente na plataforma

- Identificar as expectativas de controlo que os utilizadores pretendem na utilização do assistente

2. Questões de investigação

A presente dissertação propõe analisar de que forma a integração de Inteligência Artificial generativa na plataforma Polariscope pode contribuir para o processo de criação de histórias.

Pretende-se compreender se os criadores de conteúdo valorizam e aceitam o apoio de um assistente criativo suportado por IA, e em que medida a intervenção deste assistente facilita e otimiza o processo de criação, resultando em histórias cuja qualidade e coerência são percebidas como elevadas pelos próprios criadores.

Neste sentido foi elaborada a seguinte pergunta de investigação:

Pode um assistente suportado por IA generativa contribuir de forma significativa para o processo de criação de histórias e para a sua qualidade percebida?

3. Enquadramento teórico

No enquadramento teórico deste trabalho pretende-se estabelecer as bases conceptuais e teóricas que suportam a investigação sobre a integração da Inteligência Artificial (IA) na plataforma Polariscope. A estrutura organiza-se em três pilares fundamentais que sustentam a investigação:

- **Storytelling Digital e Colaboração:** Fundamenta o contexto criativo, definindo o Digital Storytelling e explorando como as plataformas digitais facilitam a criação conjunta de conteúdos.
- **IA Generativa:** Aborda a evolução tecnológica desta área, distinguindo-a da IA tradicional e analisando o seu potencial de aplicação em contextos criativos e educativos.
- **Cocriação Humano-IA:** Estabelece a ligação entre a tecnologia e a criatividade, focando-se no papel dos assistentes de IA como ferramentas que otimizam o processo de escrita e criação de narrativas.

3.1. Storytelling Digital

O Digital Storytelling (DS), ou Narrativa Digital, constitui uma forma narrativa em evolução que combina ferramentas multimédia, como imagens, vídeos e animações, para a criação de narrativas mais envolventes e interativas do que as convencionais (Nabirye, 2025). Esta prática liga a tradição da narração oral às tecnologias modernas, permitindo novas possibilidades expressivas na era digital.

3.1.1. O que é o storytelling digital?

O Digital Storytelling (DS) define-se pela utilização de diversos tipos de media, como voz, imagem, vídeo e música, na construção de narrativas em contextos baseados na web (Nabirye, 2025). Com origem no movimento de artes comunitárias dos anos 1980, o DS evoluiu de curtas-metragens narradas em workshops para um género transformador na era digital, impulsionado pela internet e redes sociais (Nabirye, 2025; Wu & Chen, 2020). Ao contrário do formato impresso, esta prática multimodal permite uma interação mais direta, onde o público participa através de comentários e recursos interativos (Nabirye, 2025; Yu & Wang, 2025).

Estudos recentes destacam a sua eficácia no fortalecimento dos domínios cognitivo e metacognitivo, especialmente quando relacionado com a aprendizagem autorregulada (Gita et al., 2025). Atualmente, a integração de métodos computacionais e tecnologias emergentes deslocou o foco da investigação para a interação entre o indivíduo e o sistema, enfatizando os processos de cocriação e participação ativa (Trichopoulos et al., 2023).

3.1.2. Conceito de colaboração

A colaboração define-se como um processo essencial onde múltiplos agentes trabalham em conjunto para atingir um objetivo comum, permitindo alcançar resultados que seriam impossíveis através de esforços isolados (Lomas et al., 2008). Mais do que a simples soma de partes, esta prática exige um envolvimento ativo e um relacionamento dinâmico entre os participantes, sendo

uma metodologia que potencia o pensamento crítico e a produtividade (Vangrieken et al., 2015; Xu et al., 2023).

No domínio criativo, a colaboração atua como um catalisador para a inovação, baseando-se na partilha contínua de conhecimentos e competências (Rollet et al., 2013). Este processo influencia inclusive a identidade e o papel criativo dos intervenientes dentro do grupo (Elsbach & Flynn, 2013). Em síntese, a natureza interdependente da colaboração estabelece o fundamento necessário para compreender como a criação de narrativas digitais exige um trabalho em rede, preparando o terreno para a análise de como as plataformas estruturam o processo de cocriação (Lomas et al., 2008).

3.1.3. Plataformas de cocriação

As plataformas de cocriação funcionam como mecanismos digitais que operacionalizam a colaboração, permitindo que os utilizadores interajam e trabalhem em conjunto (Karppinen et al., 2011). No entanto, o design destes sistemas enfrenta desafios complexos, uma vez que a sua eficácia depende da capacidade de estruturar a participação e facilitar a troca de ideias para a construção conjunta de soluções (Abendroth et al., 2021; Herrmann, 2008).

Estudos demonstram que o sucesso destas plataformas está frequentemente ligado à presença de facilitadores ou mecanismos de apoio que orientem o processo criativo e minimizem as dificuldades do trabalho em grupo (Tuulos et al., 2016). Este requisito de um agente de suporte é fundamental para a presente investigação, pois fundamenta a necessidade de um parceiro digital, como um assistente de IA, que possa guiar o utilizador e tornar a criação de conteúdos mais eficiente.

3.2. IA Generativa

A Inteligência Artificial (IA) Generativa, ou Generative AI (GenAI), é uma área da IA que se distingue pela sua capacidade de criar conteúdos que se assemelham a dados gerados por humanos (Cao et al., 2023).

3.2.1. A evolução da IA generativa

O campo da IA progrediu significativamente desde o aparecimento das Redes Adversárias Generativas (GANs) até aos atuais modelos de grande escala, como o ChatGPT (Cao et al., 2023). Esta evolução reflete uma mudança de paradigma centrada no deep learning, que redefiniu as tendências da área e permitiu à IA passar de um papel meramente analítico para uma fase de criação de conteúdos complexos (Shao et al., 2022).

O ponto de viragem da IA Generativa (GenAI) reside na sua capacidade de produzir texto, imagem e vídeo a partir de instruções simples, dando origem ao conceito de "Tudo gerado por IA" (Du et al., 2024). Este avanço tem tido um impacto profundo em áreas especializadas e sugere um futuro focado no aperfeiçoamento de arquiteturas multimodais (Shao et al., 2022). Esta aptidão para gerar conteúdo original de forma coerente é o que posiciona a GenAI como uma tecnologia de assistência fundamental, distinguindo-a claramente da IA tradicional.

3.2.2. IA vs. IA Generativa

A distinção entre a IA tradicional e a generativa é fundamental para compreender a sua aplicação na cocriação. Enquanto a IA tradicional e o Machine Learning se focam em tarefas discriminativas, como analisar, classificar ou prever dados existentes (Chakraborty et al., 2026), a IA Generativa (GenAI) destaca-se pela capacidade de sintetizar conteúdos novos e originais (Shivaani et al., 2025). O objetivo da GenAI ultrapassa a interpretação, aprendendo as estruturas dos dados para gerar outputs únicos, o que permite criar sistemas mais inovadores que produzem itens totalmente novos para os utilizadores (Shivaani et al., 2025).

Contudo, esta nova capacidade introduz desafios éticos e técnicos específicos, nomeadamente o risco de enviesamento (bias) em modelos de grande escala, o que exige uma análise rigorosa para garantir a imparcialidade do conteúdo gerado (Zhou et al., 2024). Em suma, a capacidade de criar em vez de apenas classificar torna a GenAI a tecnologia ideal para este projeto, oferecendo a base necessária para a produção autónoma e coerente de narrativas originais.

3.2.3. Aplicações criativas e educativas

A propagação da IA Generativa em diversos setores tem tido um impacto notável, especialmente nas áreas criativa e educativa (Gozalo-Brizuela & Merchan, 2023). No domínio do ensino superior, a introdução de modelos de linguagem gerou um debate intenso, apresentando oportunidades para enriquecer a experiência de aprendizagem através de tutores virtuais e suporte personalizado na criação de conteúdos multimédia (Chen et al., 2025; Ng et al., 2025).

Nas aplicações criativas, a GenAI vai além da simples eficiência, permitindo a criação de soluções e respostas personalizadas que melhoram a interação com o utilizador (Ayyildiz et al., 2026). Esta versatilidade tecnológica oferece novas capacidades de otimização em ambientes onde a criação de conteúdo é central (Ng et al., 2025). Em suma, o potencial comprovado da IA Generativa como suporte à aprendizagem e ao design estabelece a base para a sua aplicação direta na cocriação de histórias, servindo como um assistente capaz de guiar e auxiliar os utilizadores.

3.2.4. Assistentes de IA como ferramenta

A evolução da IA Generativa transformou o seu papel de um simples algoritmo para o de um assistente ou parceiro direto no processo criativo (Hua et al., 2024). Esta perspetiva posiciona a GenAI não como uma substituta do humano, mas como uma ferramenta de apoio que otimiza tarefas e aumenta a eficiência. O valor central destes assistentes reside na rapidez com que geram e manipulam conteúdos, sendo especialmente úteis no domínio do Conteúdo Gerado pelo Utilizador (Hua et al., 2024).

Investigações com criadores de conteúdos demonstram que a GenAI é aplicada para otimizar fluxos de trabalho específicos, como a escrita de guiões, a sumarização de textos e a inspiração para novas ideias (Lyu et al., 2024). Esta aplicação focada em tarefas concretas reforça o papel da IA como um motor de produtividade (Lyu et al., 2024). Contudo, a eficácia desta parceria depende da capacidade do criador em controlar e refinar os resultados, garantindo que o produto final se mantém fiel à intenção humana original.

3.2.5. Benchmarking de GenAI

Com o objetivo de desenvolver um assistente otimizado para a Polariscope, realizou-se um benchmarking para identificar a melhor abordagem de implementação da IA. A investigação revelou que, para garantir o controlo do output além da temperatura (aleatoriedade), é crucial integrar dois parâmetros adicionais: o Top-p, que restringe o vocabulário ao tema pretendido, e a Penalização de Repetição, que força a variação linguística dentro do contexto escolhido.

No que toca à seleção do modelo, foram avaliados os principais candidatos do mercado. Modelos de grande escala como o ChatGPT 4-o e o Gemini destacam-se pela sua excelência e APIs robustas. Embora modelos abertos como o Llama 3 tenham sido ponderados, os elevados custos de hardware necessários para a sua manutenção tornam-nos menos viáveis. Outras opções, como o Claude 3 ou o Deepseek, não apresentaram benefícios que justifiquem a sua escolha face à robustez do Gemini.

3.3. IA na cocriação

Após estabelecer os pilares do Digital Storytelling e da Colaboração, e de enquadrar o avanço da IA Generativa, este capítulo foca-se na intersecção destes domínios. O objetivo é analisar como os modelos de IA podem ser integrados em plataformas digitais, atuando como um parceiro ativo no processo de criação de histórias. A ênfase recai sobre os modelos de cocriação Humano-IA, explorando como a tecnologia pode otimizar o fluxo de trabalho criativo sem abdicar do controlo do utilizador sobre o resultado.

3.3.1. Cocriação Humano-IA

A cocriação Humano-IA representa um modelo de colaboração onde a IA Generativa assume o papel de parceiro ativo, combinando a capacidade de processamento da máquina com a sensibilidade e intenção humana (Haase & Pokutta, 2024). O valor desta parceria reside na capacidade da IA de atuar como um "andaime" (scaffolding), sugerindo ideias e orientando o utilizador através de etapas criativas que aumentam a produtividade e a originalidade (Heyman et al., 2024).

No contexto do Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UGC), a GenAI acelera a criação de texto e media, oferecendo uma alternativa eficiente para a resolução de problemas criativos (Boussiou et al., 2024; Hua et al., 2024). No entanto, a eficácia deste modelo depende da aceitação do utilizador e da sua perceção de qualidade e ética face ao conteúdo gerado (Park et al., 2024). Em síntese, este modelo procura maximizar o potencial criativo através do equilíbrio entre a geração de ideias pela IA e o controlo final do criador, sendo este o pilar central para o assistente a desenvolver na Polariscope (Heyman et al., 2024).

3.3.2. Plataformas de cocriação com IA e Seleção de Modelos

As plataformas de cocriação evoluíram para ecossistemas que fundem a capacidade de geração da máquina com o controlo criativo humano (Hua et al., 2024; Malakar & Leeladharan, 2024). Neste novo paradigma, as ferramentas de GenAI atuam como mecanismos de suporte ativo, especialmente no domínio do

Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UGC), otimizando o fluxo de trabalho através da geração de rascunhos, sumarização e melhoria da qualidade narrativa (Hua et al., 2024).

O sucesso desta integração depende da escolha estratégica do modelo de IA, exigindo uma análise que equilibre a funcionalidade técnica com a facilidade de uso (Malakar & Leeladharan, 2024). Partindo de um estudo exploratório anterior realizado no contexto da plataforma, verificou-se que a aceitação da IA está diretamente ligada ao nível de criatividade (Temperatura) permitido ao modelo. Esse estudo demonstrou que o utilizador prefere maior liberdade criativa em narrativas festivas e maior rigor factual em relatos históricos.

Contudo, na altura, as limitações do modelo utilizado (GPT-3.5) e a realização dos testes fora da plataforma real limitaram o controlo sobre o resultado. Para superar estas barreiras, a presente investigação tem como opção o uso de modelos de última geração, como o GPT-4o ou o Gemini, que oferecem APIs mais robustas. Além da temperatura, foram identificados dois parâmetros fundamentais para garantir a qualidade narrativa: o Top-p, que foca o vocabulário no tema pretendido, e a Penalização de Repetição, que evita a redundância e melhora a fluidez do texto gerado.

3.3.3. Benchmarking de cocriação com IA no Storytelling

A análise do estado da arte na cocriação Humano-IA revela a necessidade de uma avaliação comparativa entre as ferramentas existentes para posicionar o assistente da Polariscope. No mercado atual, ferramentas como o Sudowrite ou o NovelAI destacam-se na produção de ficção, mas falham no apoio ao upload e remixing de grandes volumes de arquivos do utilizador, o que é essencial para o contexto da plataforma.

Por outro lado, soluções como o Grammarly ou o Canva Magic Write focam-se no polimento de texto e na criação multimodal para redes sociais, mas não se dedicam à construção de narrativas assistidas a partir de assets pré-existentes.

Conclui-se, assim, que existe uma lacuna significativa no mercado: a falta de uma plataforma colaborativa que integre a IA como assistente focado no

enriquecimento de conteúdos de arquivo. Esta conclusão confirma a premissa desta dissertação e a relevância de desenvolver uma solução que preencha este vazio no processo criativo.

4. Metodologia

Tendo em conta a questão de investigação e os objetivos que se pretendem alcançar, a estratégia metodológica que mais se adequa é a Design-Based Research (DBR). Esta metodologia alinha-se com o objetivo geral, porque tem como principal finalidade resolver problemas do mundo real, seguindo uma abordagem mais prática. No caso deste trabalho, esta abordagem prática compreende o desenvolvimento do assistente de IA (o artefacto), procurando-se com esta investigação facilitar e melhorar a experiência dos criadores de histórias na criação das mesmas, não focando apenas no desenvolvimento da ferramenta.

A investigação é de natureza explanatória (ou explicativa), pois visa responder às perguntas "Porquê?" e "Como?". O objetivo passa por explorar o impacto da introdução do assistente de IA generativa na plataforma Polariscope, procurando explicar a melhoria na qualidade e facilidade do processo de cocriação.

O processo é, por essência, intervencionista e iterativo, princípios fundamentais da abordagem DBR:

- **Intervencionista:** Implica a aplicação de intervenções em situações reais, ou seja, a implementação e teste do assistente de IA na plataforma Polariscope.
- **Iterativa:** O trabalho desenvolve-se segundo ciclos sucessivos de design, implementação, avaliação e revisão. Os dados recolhidos numa fase informam e ajustam o desenvolvimento do artefacto na fase seguinte, garantindo que o assistente de IA é continuamente aperfeiçoado para cumprir o seu propósito.

4.1. Recolha de dados

Para a recolha de dados, a investigação segue uma abordagem mista, com a intenção de recolher dados em três momentos distintos, utilizando dois perfis de participantes: um perfil de pessoa comum (sem experiência prévia na

Polariscope, útil para testar a usabilidade e a facilidade de criação) e um perfil experiente (que já tenha criado histórias na Polariscope da forma tradicional).

A escolha dos participantes insere-se numa amostragem não probabilística, por conveniência. Os participantes serão predominantemente estudantes da Universidade de Aveiro.

Esta opção é estratégica e logística, uma vez que eu, como investigador e estudante de mestrado na mesma instituição, tenho um acesso mais fácil e direto a esta população, o que otimiza significativamente o agendamento e a realização das múltiplas fases de teste e feedback iterativo da DBR.

Para além da conveniência logística, a escolha é justificada pela sua relevância para o estudo: este grupo representa utilizadores nativos do contexto digital, o que é crucial para garantir que a avaliação do assistente de IA na Polariscope se foca estritamente na sua utilidade e funcionalidade, e não em barreiras de utilização de tecnologia de base. Desta forma, a amostragem permite um melhor aproveitamento do feedback sobre a eficácia e a usabilidade do artefacto para a cocriação de histórias, independentemente da idade ou experiência tecnológica dos futuros utilizadores finais da plataforma.

A investigação encontra-se dividida em quatro fases principais, conforme ilustrado no desenho da investigação seguinte:

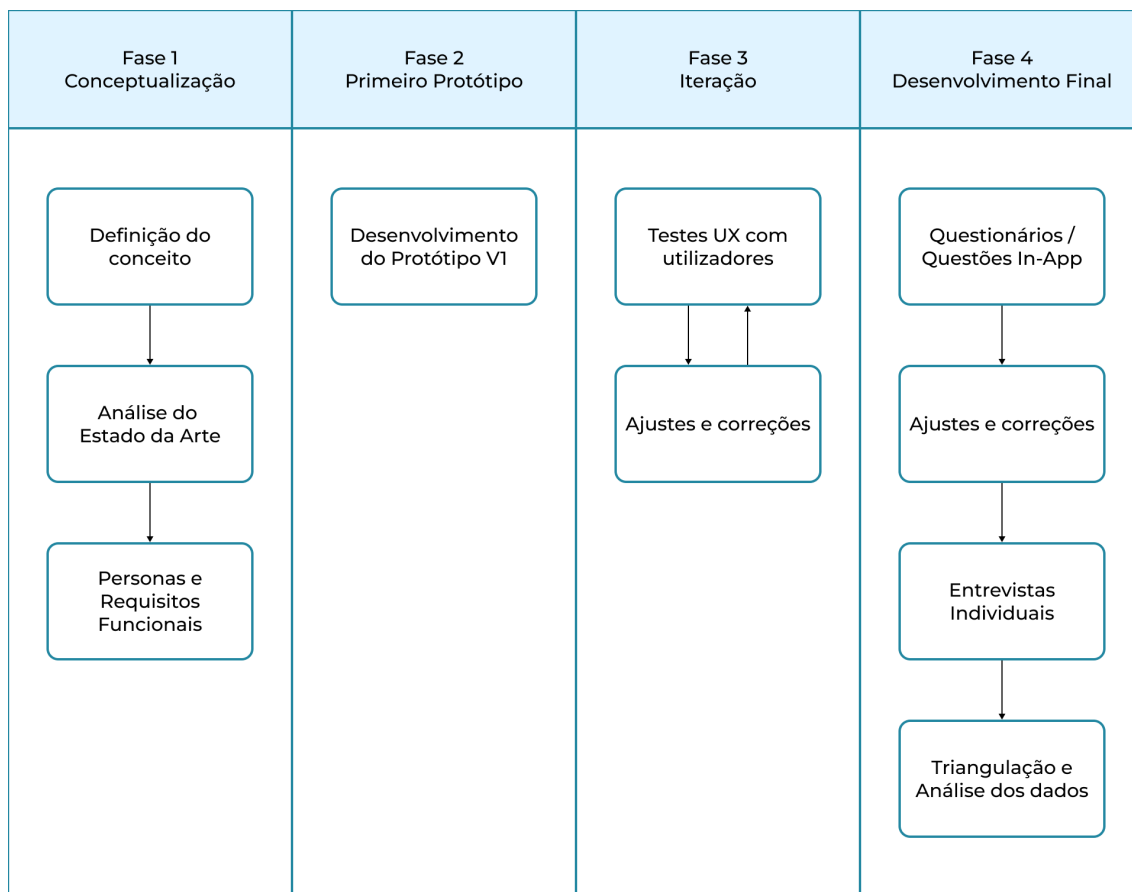


Figura 1 - Desenho da Investigação

4.2. Fase 1: Conceptualização

A investigação começou pela conceptualização onde se iniciou com a definição do conceito e se clarificou o papel do assistente de IA na Polariscope. Seguiu-se a análise do estado da arte, fundamental para compreender as soluções existentes de IA generativa e como estas podem ser aplicadas ao storytelling digital. Com este conhecimento, foram delineadas as personas e os requisitos funcionais, especificando as necessidades dos utilizadores e as capacidades técnicas que o assistente deve possuir para garantir o controlo criativo. Nesta fase, não houve recolha de dados externa, uma vez que a ideia de investigação já se encontrava avançada devido a trabalhos anteriores na plataforma, tendo-se optado por descartar a realização de focus groups por se considerar que o feedback seria mais rico após o contacto com um protótipo funcional.

4.3. Fase 2: Primeiro Protótipo

A segunda fase foca-se na materialização técnica dos requisitos definidos através do Desenvolvimento do Protótipo V1. Nesta etapa, o objetivo é a construção da primeira versão funcional do assistente de IA e a sua integração na arquitetura da Polariscope. Este protótipo inicial servirá de base para a entrada no ciclo iterativo, permitindo que a intervenção saia do campo teórico para ser testada em ambiente real.

4.4. Fase 3: Desenvolvimento e Iteração

Esta fase constitui o núcleo prático da investigação, sendo de natureza intervencionista por envolver ciclos contínuos de ajuste e correção. É aqui que se inicia a recolha de dados ativa para informar o desenvolvimento:

- **Avaliação Qualitativa Rápida (Testes UX):** Serão realizadas entrevistas individuais curtas a pequenos grupos de utilizadores (cerca de 3 a 4 pessoas) após a interação com o protótipo. O objetivo é recolher a opinião dos utilizadores sobre a implementação feita até ao momento, focando-se em aspetos práticos: identificar falhas no fluxo de trabalho e necessidades urgentes de design (se a ferramenta funciona e se é intuitiva), e não em questões subjetivas profundas. Este feedback imediato informa os ajustes e correções que se seguem no ciclo (Desenvolvimento -> Testes -> Ajustes).

Os dados recolhidos nesta fase serão essenciais para o Tratamento e Análise de Dados e Correções e Ajustes do protótipo, garantindo que o artefacto está robusto antes da avaliação de impacto em larga escala.

4.5. Fase 4: Desenvolvimento e Avaliação Final

A Fase 4 encerra a investigação com o **Desenvolvimento Final** e a **Avaliação Formal de Impacto**, procurando responder definitivamente à questão de investigação:

- **Avaliação Quantitativa em Escala** (Questionário de Usabilidade e Satisfação): O questionário será administrado a um grupo mais alargado de participantes. Incluirá a utilização de escalas validadas como o System Usability Scale (SUS) e AttrakDiff, para medir de forma rigorosa a qualidade do apoio e a satisfação do utilizador.
- **Avaliação Qualitativa Profunda** (Entrevistas Individuais Longas): No final, serão realizadas entrevistas individuais longas (mais profundas) com um subconjunto de criadores para a Avaliação Final. Estas entrevistas serão utilizadas para triangular os resultados quantitativos, explorando as motivações, os desafios na criação das histórias assim como a qualidade das mesmas na perceção dos criadores.
- **Triangulação e Análise de Dados:** A fase culmina na combinação final dos dados qualitativos e quantitativos. Esta triangulação serve para ligar aspetos que as métricas sozinhas não explicam, permitindo perceber o porquê da satisfação ou insatisfação dos criadores na sua interação com o assistente de IA.

5. Plano de Contingência

Dada a complexidade desta investigação, é necessário antecipar eventuais riscos que possam comprometer a continuidade do estudo. Nesse sentido, a tabela que se segue apresenta o plano de contingência elaborado para esta dissertação, identificando os potenciais riscos que podem surgir durante o desenvolvimento do trabalho e as respetivas soluções para os contornar. Esta planificação visa assegurar que a investigação avance sem interrupções, mesmo perante eventuais imprevistos técnicos ou metodológicos.

Etapa	Possíveis Problemas	Soluções
Desenvolvimento do Protótipo	Não conseguir fazer um protótipo que se integre na Polariscope pela forma como a plataforma trata os dados das histórias.	Avançar temporariamente com um protótipo que tenha o mesmo objetivo mas carregando os conteúdos, textos e prompts num website independente.
Testes de Iteração	Conseguir um protótipo dentro da plataforma mas que não gere histórias ou textos relevantes, que tenham a ver com o contexto.	Focar o desenvolvimento apenas na funcionalidade de geração de descrições e aumentar os parâmetros de controlo de contexto para garantir uma coerência mínima.
	Baixa participação nos Testes UX	Oferecer incentivos à participação (p. ex., dizer que ajuda nas investigações dos meus colegas ou pagar um café) e garantir que a Entrevista é curta.
	O feedback sugerir que o assistente causa perda de autoria ou frustração na criação das histórias, contrariando o objetivo de melhoria.	Na próxima iteração adicionar ferramentas de edição e revisão mais intuitivas, permitindo editar o texto gerado de forma mais eficiente para reafirmar a autoria.
Avaliação Final	Enviesamento nas histórias, conteúdo previsível e repetido.	Ajustar os parâmetros de moderação do output de forma a forçar a diversidade de estilos e a originalidade nas histórias geradas.
	Quantidade insuficiente de respostas aos Questionários	Recorrer à partilha do questionário a outros grupos disseminando o questionário fora do campus da UA, mas mantendo o foco em utilizadores digitais ativos.
	Resultados de investigação bastante divergentes (nos questionários)	Ao longo das entrevistas individuais pedir as justificações das opiniões dadas nos questionários para poder mais tarde analisar melhor o que correu bem ou mal.

Figura 2 - Plano de Contingência

6. Cronograma

O cronograma apresentado a seguir detalha as atividades planeadas para a conclusão desta dissertação, abrangendo o período entre 15 de setembro e 4 de junho. O calendário foi estruturado para acompanhar as quatro fases principais da investigação: Conceptualização, Primeiro Protótipo, Iteração e Desenvolvimento Final. Garantindo o tempo necessário para os ciclos de ajuste do artefacto e para a redação final do documento.



Figura 3 - Cronograma

▼	Conceptualização				
	🔖 Title	🕒 Phase	📅 Start date	📅 End date	+
1	Definição de objetivos, finalidades e questão de investigação	Conceptualiz...	Sep 15, 2025	Nov 15, 2025	
2	Análise do estado da arte	Conceptualiz...	Sep 15, 2025	Dec 7, 2025	
3	Preparação e apresentação para a conferência da JAUTI 2025	Conceptualiz...	Nov 13, 2025	Nov 28, 2025	
+					
▼	Primeiro Protótipo				
	🔖 Title	🕒 Phase	📅 Start date	📅 End date	+
4	Desenvolvimento do protótipo inicial	Primeiro...	Jan 1, 2026	Jan 31, 2026	
5	Validação do protótipo com os orientadores	Primeiro...	Jan 26, 2026	Feb 6, 2026	
+					
▼	Iteração				
	🔖 Title	🕒 Phase	📅 Start date	📅 End date	+
6	Preparação das entrevistas	Iteração	Feb 7, 2026	Feb 14, 2026	
7	Recolha de dados nas entrevistas curtas	Iteração	Feb 15, 2026	Feb 28, 2026	
8	Análise dos dados e ajustes no protótipo	Iteração	Mar 1, 2026	Mar 31, 2026	
+					

Figura 4 - Cronograma com datas (Parte 1)

▼	Desenvolvimento Final				
	Title	Phase	Start date	End date	+
9	Preparação e lançamento de questionários e questões In-App	Desenvolvim...	Apr 1, 2026	Apr 12, 2026	
10	Ajustes e correções conforme resultados dos questionários	Desenvolvim...	Apr 13, 2026	Apr 26, 2026	
11	Preparação de Entrevistas Individuais	Desenvolvim...	Apr 27, 2026	Apr 30, 2026	
12	Recolha de dados nas Entrevistas Individuais	Desenvolvim...	May 1, 2026	May 8, 2026	
+					
▼	Escrita				
	Title	Phase	Start date	End date	+
13	Escrita do plano de investigação	Escrita	Oct 1, 2025	Dec 21, 2025	
14	Escrita do enquadramento teórico	Escrita	Oct 1, 2025	Jan 9, 2026	
15	Escrita da dissertação	Escrita	Feb 1, 2026	Jun 4, 2026	
+					

Figura 5 - Cronograma com datas (Parte 2)

7. Resultados Esperados

Com a conclusão desta investigação, espera-se obter um assistente de IA funcional, integrado na Polariscope, que facilite significativamente o processo de criação de histórias. Antecipa-se que a introdução desta ferramenta resulte num aumento da qualidade narrativa das histórias e numa redução do esforço e tempo necessários para a sua criação, cumprindo o propósito de apoiar os utilizadores na escrita e na articulação de conteúdos multimédia.

Por fim, espera-se validar que esta facilitação do processo não compromete a autonomia do utilizador, confirmando que o assistente garante o controlo criativo e a autoria pretendidos pelos criadores. Desta forma, o resultado final deverá demonstrar uma elevada satisfação e perceção de qualidade por parte dos utilizadores, comprovando que a IA generativa pode ser um apoio eficaz e equilibrado na cocriação de histórias.

Referências

- Abendroth, J., Riefle, L., & Benz, C. (2021). Opening the Black Box of Digital B2B Co-creation Platforms: A Taxonomy. *Lecture Notes in Information Systems and Organisation*, 47, 596–611. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86797-3_39
- Ayyildiz, A. Y., Ayyildiz, T., & Koc, E. (2026). The use of ChatGPT in service recovery: Compensating customers. *Technology in Society*, 84, 103058. <https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2025.103058>
- Boussiou, L., Lane, J. N., Zhang, M., Jacimovic, V., & Lakhani, K. R. (2024). The Crowdless Future? Generative AI and Creative Problem-Solving. *Https://Doi.Org/10.1287/Orsc.2023.18430*, 35(5), 1589–1607. <https://doi.org/10.1287/ORSC.2023.18430>
- Cao, Y., Li, S., Liu, Y., Yan, Z., Dai, Y., Yu, P. S., & Sun, L. (2023). A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT. *J. ACM*, 37(111). <https://arxiv.org/pdf/2303.04226>
- Chakraborty, S., Björk, J., Dahlqvist, M., Rosen, J., & Heintz, F. (2026). A survey of AI-supported materials informatics. *Computer Science Review*, 59. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2025.100845>
- Chen, J., Mokmin, N. A. M., Shen, Q., & Su, H. (2025). Leveraging AI in design education: exploring virtual instructors and conversational techniques in flipped classroom models. *Education and Information Technologies 2025* 30:12, 30(12), 16441–16461. <https://doi.org/10.1007/S10639-025-13458-Z>
- Du, H., Niyato, D., Kang, J., Xiong, Z., Zhang, P., Cui, S., Shen, X., Mao, S., Han, Z., Jamalipour, A., Poor, H. V., & Kim, D. I. (2024). The Age of Generative AI and AI-Generated Everything. *IEEE Network*, 38(6), 501–512. <https://doi.org/10.1109/MNET.2024.3422241>
- Elsbach, K. D., & Flynn, F. J. (2013). Creative Collaboration and the Self-Concept: A Study of Toy Designers. *Journal of Management Studies*, 50(4), 515–544. <https://doi.org/10.1111/JOMS.12024>;JOURNAL:JOURNAL:14676486;ISSUE:ISSUE:DOI

- Gita, D. U., Ferede, B., & Tondeur, J. (2025). Exploring the association between digital storytelling and self-regulated learning: a review of claims. *Computers and Education Open*, 9, 100267. <https://doi.org/10.1016/J.CAEO.2025.100267>
- Gozalo-Brizuela, R., & Merchan, E. E. G. (2023). A survey of Generative AI Applications. *Journal of Computer Science*, 20(8), 801–818. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2024.801.818>
- Haase, J., & Pokutta, S. (2024). *Human-AI Co-Creativity: Exploring Synergies Across Levels of Creative Collaboration*. <https://arxiv.org/pdf/2411.12527>
- Herrmann, T. (2008). *Design issues for supporting collaborative creativity*. 179–192. <https://dl.eusset.eu/items/adf7a376-1087-4b51-b305-50742f9d3be9>
- Heyman, J. L., Rick, S. R., Giacomelli, G., Wen, H., Laubacher, R., Taubenslag, N., Knicker, M., Jeddi, Y., Ragupathy, P., Curhan, J., & Malone, T. (2024). Supermind Ideator: How Scaffolding Human-AI Collaboration Can Increase Creativity. *CI 2024: Proceedings of the ACM Collective Intelligence Conference*, 18–28. <https://doi.org/10.1145/3643562.3672611>
- Hua, Y., Niu, S., Cai, J., Chilton, L. B., Heuer, H., & Wohn, D. Y. (2024). Generative AI in User-Generated Content. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3613905.3636315>
- Karppinen, K., Koskela, K., Magnusson, C., & Nore, V. (2011). Experiences of online co-creation with end users of cloud services. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 6949 LNCS(PART 4), 446–449. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23768-3_54
- Lomas, C., Burke, M., & Page, C. L. (2008). *Collaboration Tools*.
- Lyu, Y., Zhang, H., Niu, S., & Cai, J. (2024). A Preliminary Exploration of YouTubers' Use of Generative-AI in Content Creation. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 7. https://doi.org/10.1145/3613905.3651057/SUPPL_FILE/3613905.3651057-TALK-VIDEO.VTT

- Malakar, P., & Leeladharan, M. (2024). Generative AI Tools for Collaborative Content Creation: A Comparative Analysis. *DESIDOC Journal of Library & Information Technology*, 44(3), 151–157. <https://doi.org/10.14429/djlit.44.03.19698>
- Nabirye, K. (2025). *Digital Storytelling: Transforming Narratives in the 21st Century*. 6(2), 35. <https://www.eejournals.org/>
- Ng, D. T. K., Chan, E. K. C., & Lo, C. K. (2025). Opportunities, challenges and school strategies for integrating generative AI in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100373>
- Park, J., Oh, C., & Kim, H. Y. (2024). AI vs. human-generated content and accounts on Instagram: User preferences, evaluations, and ethical considerations. *Technology in Society*, 79, 102705. <https://doi.org/10.1016/J.TECHSOC.2024.102705>
- Rollet, M., Hoffmann, J., Coste-Manière, I., & Panchout, K. (2013). The concept of creative collaboration applied to the fashion industry. *Journal of Global Fashion Marketing*, 4(1), 57–66. <https://doi.org/10.1080/20932685.2012.753337>;JOURNAL:JOURNAL:RGFM20;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:RGFM20;ISSUE:ISSUE:DOI
- Shao, Z., Zhao, R., Yuan, S., Ding, M., & Wang, Y. (2022). Tracing the evolution of AI in the past decade and forecasting the emerging trends. *Expert Systems with Applications*, 209, 118221. <https://doi.org/10.1016/J.ESWA.2022.118221>
- Shivaani, V. P., Muthupandi, G., & Pavithra, S. (2025). A Review of Generative AI in Recommendation Systems. *2025 International Conference on Data Science, Agents and Artificial Intelligence, ICDSAAI 2025*. <https://doi.org/10.1109/ICDSAAI65575.2025.11011809>
- Trichopoulos, G., Alexandridis, G., & Caridakis, G. (2023). A Survey on Computational and Emergent Digital Storytelling. *Heritage 2023, Vol. 6, Pages 1227-1263*, 6(2), 1227–1263. <https://doi.org/10.3390/HERITAGE6020068>

- Tuulos, T., Vainio, M., & Taajamaa, V. (2016). The role of an external facilitator in developing new co-creation platforms in university education. In *44 th SEFI Conference* (pp. 12–15). SEFI. <https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23037>
- Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E., & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. *Educational Research Review*, 15, 17–40. <https://doi.org/10.1016/J.EDUREV.2015.04.002>
- Wu, J., & Chen, D. T. V. (2020). A systematic review of educational digital storytelling. *Computers & Education*, 147, 103786. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2019.103786>
- Xu, E., Wang, W., & Wang, Q. (2023). The effectiveness of collaborative problem solving in promoting students' critical thinking: A meta-analysis based on empirical literature. *Humanities and Social Sciences Communications* 2023 10:1, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01508-1>
- Yu, B., & Wang, W. (2025). Using digital storytelling to promote language learning, digital skills and digital collaboration among English pre-service teachers. *System*, 129, 103577. <https://doi.org/10.1016/J.SYSTEM.2024.103577>
- Zhou, M., Abhishek, V., Derdenger, T., Kim, J., & Srinivasan, K. (2024). *Bias in Generative AI*. <https://arxiv.org/pdf/2403.02726>